

城市出租车供需错配与空驶再平衡优化

Based on NYC TLC Yellow Taxi Zone-Hour Data

Group X

Member A · Member B · Member C

Numerical Analysis Final Project, 2026

2026 年 5 月 21 日

现实问题

城市出租车系统在时间和空间上存在 **显著供需错配**:

- 工作日晚高峰 Manhattan 核心区 “车少人多”。
- 夜间机场区域 / Manhattan 间存在固定流入流出失衡。

研究问题：能否仅用公开数据，先预测下一小时各区域需求，再求解一个空车再平衡的 LP 问题，使未满足需求降低、空驶成本可控？

数据来源

- NYC Taxi & Limousine Commission Yellow Taxi Trip Records (Parquet)
- 默认范围：2024-01 – 2024-03（可扩展到 2024-06）
- 时间粒度：1 hour；空间粒度：top-50 taxi zone（按训练期 pickup 量选）
- Taxi Zone Lookup CSV + 可选 Shapefile

Zone-Hour 面板

$$P_{i,t} = \text{pickup count}, \quad Q_{i,t} = \text{dropoff count}, \quad B_{i,t} = Q_{i,t} - P_{i,t}.$$

特征: lag_1h/2h, rolling 6h/24h, same-hour-prev-day/week, sin / cos 时编码, weekday, is_weekend。

Train/Val/Test 按时间 70/15/15 切分—不做随机切分（避免泄漏）。

需求预测：两个模型

Model 1 —历史均值 baseline

$$\hat{P}_{i,t+1} = \bar{P}|_{\text{zone}=i, \text{wd}=\text{wd}(t+1), \text{hod}=\text{hod}(t+1)}.$$

Model 2 —Ridge regression

$$\hat{\beta} = (X^{\top}X + \alpha I)^{-1}X^{\top}y, \quad \hat{P}_{i,t+1} = \max(\mathbf{z}_{i,t}^{\top}\hat{\beta}, 0).$$

指标：MAE, RMSE, sMAPE（在测试期）。

供需缺口的定义

$$D_{j,t+1} = \max(\hat{P}_{j,t+1} - Q_{j,t}, 0), \quad S_{i,t} = \max(Q_{i,t} - \hat{P}_{i,t+1}, 0).$$

关键诚实： $Q_{i,t}$ 是供给代理，不是平台真实空车库存。

成本矩阵 c_{ij} = 训练期 OD 行程 trip_distance 中位数；缺失 $\rightarrow$ 同 borough 中位数 $\rightarrow$ 全局 $\times 1.5$ 。

LP 再平衡模型

$$\min_{x,u} \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} + \lambda \sum_j u_j$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_j x_{ij} \leq S_i \quad \forall i, \quad \sum_i x_{ij} + u_j \geq D_j \quad \forall j, \quad x, u \geq 0.$$

连续 relaxation。 x_{ij} 解释为期望调度强度。 λ 控制“未满足需求”的惩罚权重，单位 = mile / unit。

- **Baseline 0:** 不调度, $X = 0$ 。
- **Baseline 1:** 贪心最近邻
 - 按 D 从大到小遍历缺口 zone
 - 每次从最便宜的剩余 supply zone 调过来, 直到该 zone 缺口填满或 supply 用完
- **Main:** LP linprog | 全局最优。

1

`config_project.m` | `load_processed_data.m` | `split_train_test.m` | (`verify_the_chronological_split_id`) `predict_his`

2

2 `build_rebalance_vectors.m` | $\rightarrow (Q, \hat{P}, P^{\text{true}}, S, D)$

3

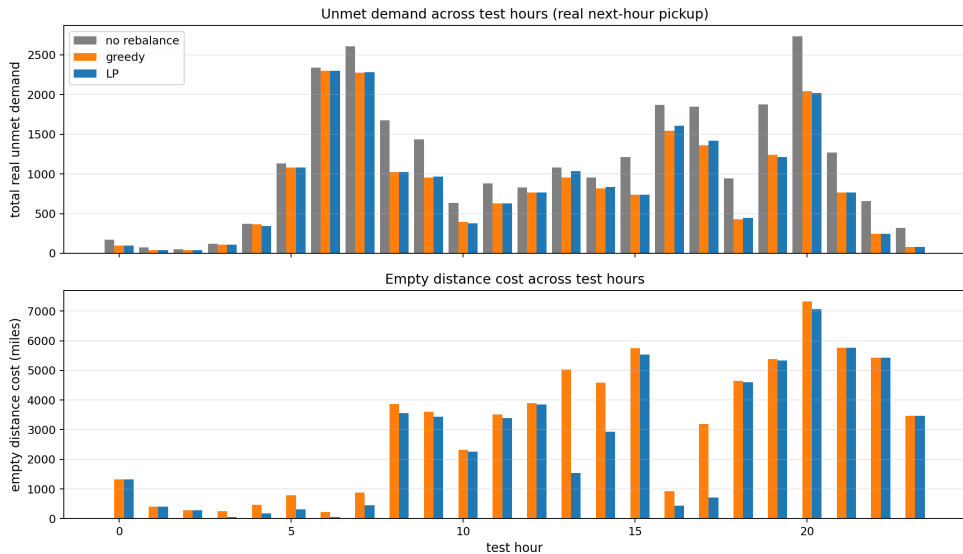
3 `greedy_rebalance.m` | `solve_rebalance_lp.m` | `evaluate_dispatch.m` | (`uses_ACTUAL_P^{\text{true}}`)

4

4 `monte_carlo_robustness.m` | λ sweep

`make_core_figures.m` |

实验结果（之一）



实验结果（之二）

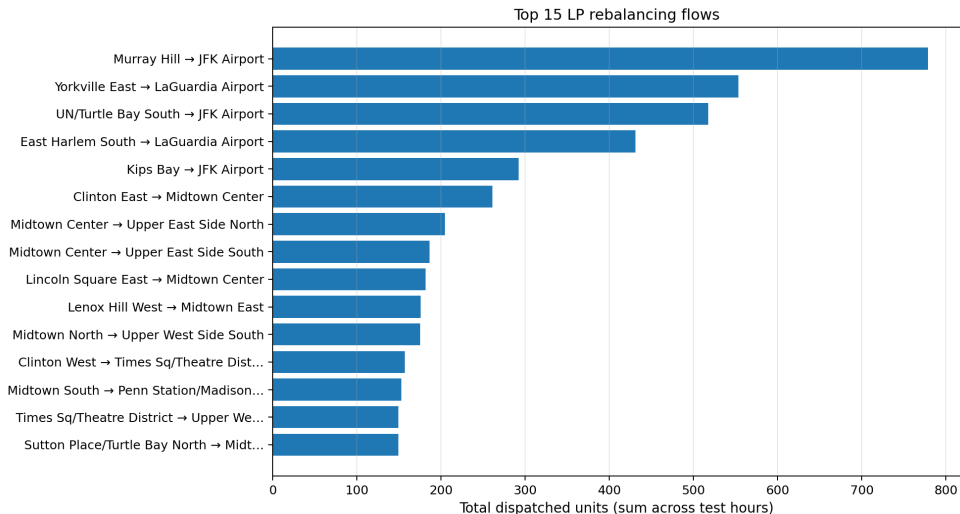


图 2: Top-10 LP 调度流量（累计于全部测试小时）。

Monte Carlo 稳健性

Monte Carlo robustness on last test hour

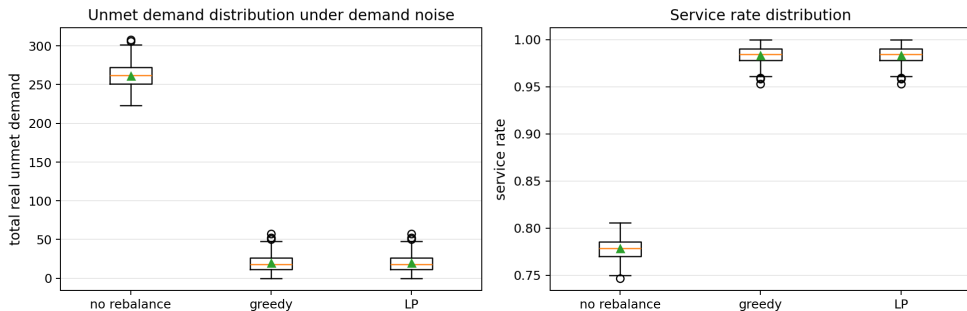


图 3: 固定调度方案 X^* 在 200 个 Poisson 扰动场景下的指标分布。

结论与局限

结论：在所有测试小时上， $LP < greedy < no-rebalance$ （按未满足需求）；LP 的优势在 Monte Carlo 下保持稳定。

诚实的局限：

- dropoff 流是供给代理—非真实空车库存。
- 没有天气、道路、活动等外生数据。
- LP 是连续 relaxation。
- 成本矩阵未考虑实时路况。
- 假设调度瞬时执行。

完整代码：github.com/Wangxibin123/numerical_methods_2026

谢谢

问题与讨论